

Robot Framework

Framework open source keyword-driven, extensível por bibliotecas para Web, API, desktop e outros domínios.

O que é e quando usar

Robot Framework usa sintaxe tabular e keywords, facilitando leitura e reutilização. É útil quando a equipe quer uma camada de automação de alto nível e um ecossistema extensível de bibliotecas.

Site e documentação oficiais

Use como referência principal o site oficial de Robot Framework: <https://robotframework.org/>. A documentação oficial deve ser a primeira fonte para instalação, versões suportadas, mudanças de sintaxe e recursos novos.

Ambiente virtual recomendado

Crie uma pasta de projeto, execute `python -m venv .env` e ative o ambiente. No Windows PowerShell use `.venv\Scripts\Activate.ps1`; em macOS/Linux use `source .env/bin/activate`.

Primeira suíte

Crie um arquivo `.robot` com Settings, Test Cases e Keywords. Execute `robot caminho/da/suite.robot`. Os arquivos `output.xml`, `log.html` e `report.html` ajudam na análise.

Keywords e organização

Crie keywords orientadas ao negócio, evite abstrações excessivas e separe resources, variáveis e bibliotecas de forma previsível.

Bibliotecas

O ecossistema inclui bibliotecas para Web, API, banco de dados, desktop e RPA. Escolha a biblioteca pela tecnologia testada e maturidade do projeto.

CI/CD e relatórios

No pipeline, ative/prepare o ambiente, instale requirements, execute robot e publique `log.html/report.html` e evidências como artefatos.

Solução de problemas

Verifique PATH, ambiente virtual ativo, versão do Python, pacote instalado no interpretador correto e dependências da biblioteca usada.

Como começar com segurança

Comece pelo site e documentação oficiais de Robot Framework. Confirme pré-requisitos, sistema operacional, versão suportada e permissões necessárias. Faça a primeira configuração em um ambiente de estudo ou projeto controlado antes de aplicar em uma suíte ou processo crítico.

Primeiro uso orientado a QA

Escolha uma tarefa pequena e verificável para aprender Robot Framework: configure o mínimo necessário, execute um exemplo simples e confirme o resultado. Depois repita alterando dados ou condições. Esse ciclo curto ajuda a entender a ferramenta antes de introduzir abstrações ou integrações mais complexas.

Uso em projeto real

Em um projeto, defina onde Robot Framework entra no fluxo, quem mantém a configuração, como dados e credenciais serão tratados e como os resultados serão compartilhados. Integre a ferramenta ao processo existente em vez de criar uma atividade isolada do restante do time.

Boas práticas de adoção

Padronize versões e configuração, documente decisões importantes, evite segredos no código e mantenha exemplos reproduzíveis. Revise periodicamente se Robot Framework continua entregando valor e se a equipe consegue investigar falhas sem depender de uma única pessoa.

Problemas comuns e troubleshooting

Quando algo falhar em Robot Framework, confirme versão, dependências, permissões, conectividade, dados e ambiente antes de concluir que existe um defeito no produto. Registre a mensagem original do erro e reduza o problema ao menor cenário reproduzível possível.

Instalação — pré-requisitos

Robot Framework normalmente é instalado com Python. Valide `python --version` e `python -m pip --version` e prefira um ambiente virtual para isolar dependências.

Instalar Robot Framework

Com o ambiente virtual ativo, execute `python -m pip install robotframework` e valide `robot --version`.

Primeiro teste

Crie um arquivo `exemplo.robot` com `*** Test Cases ***` e um caso simples usando Log. Execute `robot exemplo.robot` e abra `log.html/report.html` gerados.

Bibliotecas

Para automação web ou outras integrações, instale apenas as bibliotecas necessárias ao projeto e registre versões em `requirements.txt` ou ferramenta equivalente.



Troubleshooting

Se robot não for reconhecido, confirme que o ambiente virtual está ativo e que Scripts está disponível. Também é possível validar a instalação via `python -m robot --version`.